

**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA**

**Trabajo Final – Semana 4
Prototipo funcional y evaluacion**

Tema

Sistema de control para la distribucion presencial de guias
academicas en la Carrera de Fisica

Integrantes:

- Jose Daniel Virreira Rufino
- Mairon Henry Fernandez Orellana
- Jonas Vidal Zenzano
- Luis Fernando Cardenas Morales

Grupo: UXploradores

Materia: Interaccion Humano-Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Gestion: I-2026

El presente informe corresponde a la Semana 4 del proyecto. En esta etapa se desarrollo el prototipo funcional de media/alta fidelidad y se aplico una evaluacion inicial mediante pruebas de usabilidad y revision heuristica. El documento presenta el estado funcional del prototipo, los resultados observados durante la prueba, los problemas encontrados, su nivel de severidad y recomendaciones de mejora.

1. Objetivo de la semana

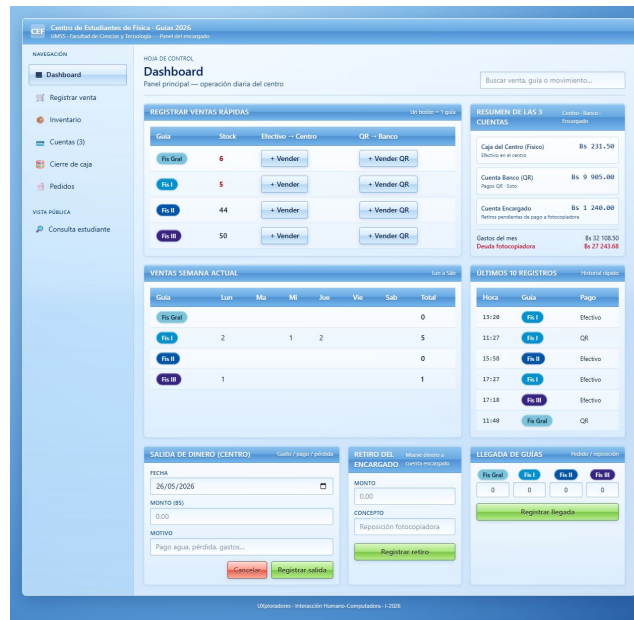
Desarrollar una version funcional inicial del prototipo y evaluarla para identificar problemas de uso antes de la etapa de correccion.

2. Prototipo funcional

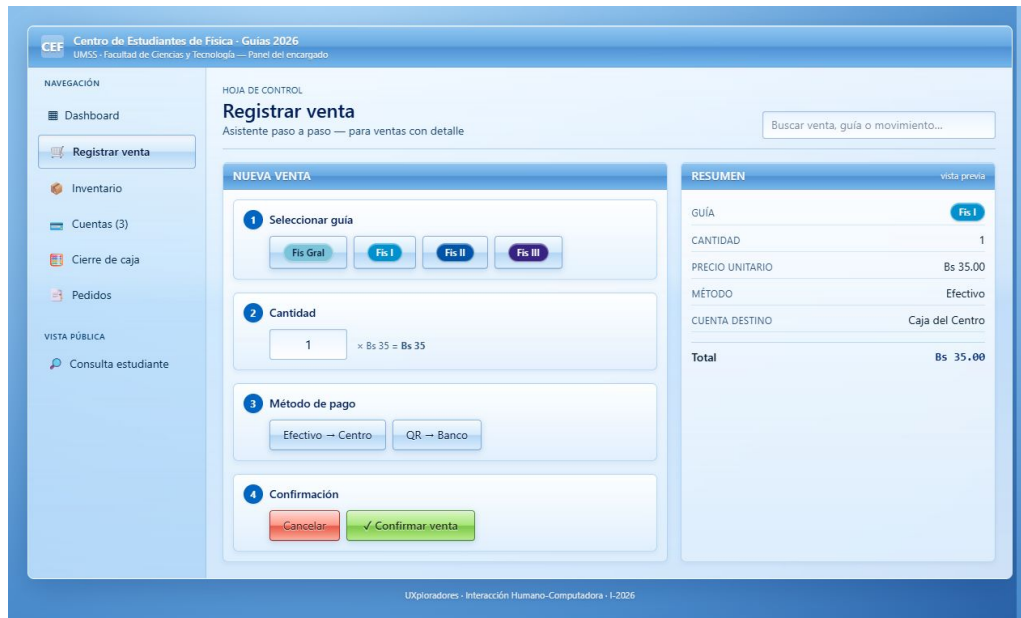
El prototipo fue implementado como una aplicacion web conectada a Supabase. Las pantallas principales permiten ejecutar los flujos principales con datos reales del sistema; sin embargo, la evaluacion mostro que algunas relaciones entre pantallas todavia presentan errores o requieren mayor claridad, especialmente en Cuentas y Cierre de caja.

Pantalla	Funcionalidad principal
Dashboard	Muestra resumen de stock, cuentas y movimientos recientes.
Registrar entrega	Permite seleccionar guia, cantidad y metodo; descuenta stock y registra movimiento.
Inventario	Presenta stock y movimientos por tipo de guia.
Consulta estudiante	Muestra guia, materia, precio y disponibilidad.
Cuentas	Registra ingresos, salidas y retiros entre cuentas.
Pedidos	Registra llegada de guias y actualiza inventario.
Cierre de caja	Compara montos y stock esperado contra valores contados.

3. Evidencia del prototipo



Dashboard



Registrar entrega

Figura 1: Pantallas de acceso principal y registro de entrega.

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología - Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario**
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Inventario

Stock real por guía — incluye fiadas y compradas

Buscar venta, guía o movimiento...

DETALLE DE INVENTARIO POR GUÍA

Guía	Fiadas	Compradas	Vendidas efectivo	Vendidas QR	Stock restante	Estado
Fis Gral	50	200	180	64	6	Reponer
Fis I	30	150	120	55	5	Reponer
Fis II	20	120	60	36	44	OK
Fis III	10	100	30	20	50	OK

Stock = Fiadas + Compradas - (Vendidas efectivo + Vendidas QR). En rojo: stock bajo.

Utopiadores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Inventario

CEF Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología - Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)**
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Cuentas (3)

Cada movimiento se registra en una sola cuenta. Conversiones físico→QR mueven dinero entre cuentas.

Buscar venta, guía o movimiento...

Caja del Centro Cuenta Banco (QR — Soto) Cuenta Encargado

CAJA DEL CENTRO Dinero físico en el centro

Fecha	Concepto	Monto (Bs)
26/05	Venta Fis I (efectivo)	+35.00
26/05	Venta Fis II (efectivo)	+35.00
26/05	Retiro encargado	-500.00
25/05	Pago agua	-45.00

SALDO ACTUAL

DISPONIBLE

Bs 231.50

ACCIONES

+ Registrar entrada

- Registrar salida

⇄ Conversión Físico ↔ QR

Utopiadores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Cuentas

Figura 2: Pantallas de control de inventario y dinero.

CEE Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja**
- Pedidos

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Cierre de caja

Asistente paso a paso — comparar lo contado con lo calculado

Buscar venta, guía o movimiento...

PASO 1 — CONTEO FÍSICO DE GUÍAS

Guía	Esperado	Contado	Diferencia
Fis Gral	6	6	0
Fis I	5	5	0
Fis II	44	44	0
Fis III	50	50	0

PASO 2 — DINERO FÍSICO CONTADO

ESPERADO (CAJA CENTRO) Bs 231.50

CONTADO 231.50

DIFERENCIA Bs 0.00

PASO 3 — VERIFICACIÓN QR (BANCO)

ESPERADO (BANCO) Bs 9 905.00

REPORTADO POR SOTO 9905.00

DIFERENCIA Bs 0.00

PASO 4 — RESULTADO

✓
Caja cuadra
Las 3 cuentas coinciden con lo registrado.

Registrar pérdida Guardar cierre del día

Uffloradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Cierre de caja

CEE Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026
UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos**

VISTA PÚBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Pedidos a fotocopiadora

Llegadas de guías y deuda con el proveedor

Buscar venta, guía o movimiento...

HISTORIAL DE PEDIDOS

Fecha	Guía	Cant.	Precio U.	Total	Estado	Comentario
20/05/26	Fis Gral	50	Bs 18	Bs 900	Pendiente	Entregado parcial
15/05/26	Fis II	40	Bs 22	Bs 880	Pagado	OK
10/05/26	Fis III	30	Bs 25	Bs 750	Pendiente	Pendiente revisión

REGISTRAR LLEGADA

FECHA 26/05/2026

Fis Gral Fis I Fis II Fis III

0 0 0 0

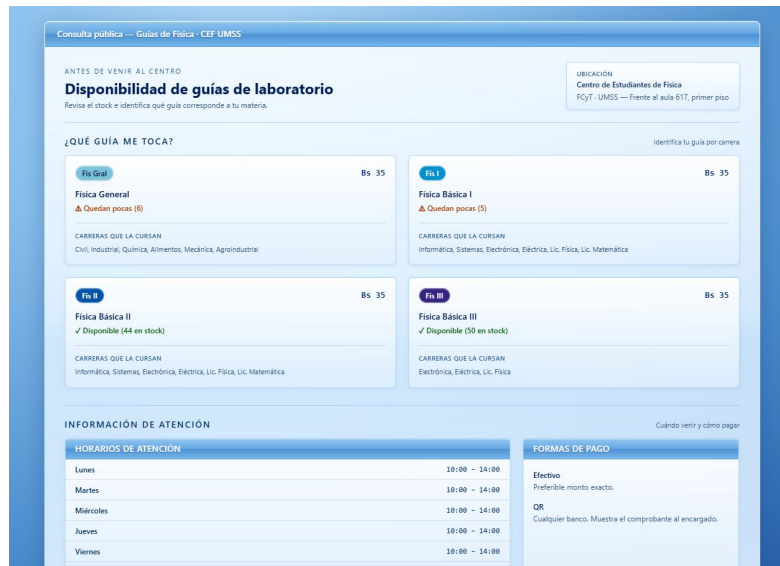
COMENTARIO
Ej: guía incorrecta, reposición...

Cancelar Registrar

Uffloradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Pedidos

Figura 3: Pantallas de cierre y reposición de guías.



Consulta estudiante

Figura 4: Pantalla publica para estudiantes compradores.

4. Prueba de usabilidad

La prueba de usabilidad se realizó de forma remota con usuarios representativos de los dos perfiles principales del proyecto: encargados del Centro de Estudiantes y estudiantes compradores. El objetivo fue observar si las tareas principales podían completarse sin explicación extensa, identificando dificultades de navegación, comprensión de información y registro de datos.

Usuario	Perfil	Tareas evaluadas	Resultado
E1	Encargado	Identificar stock bajo, registrar entrega QR, revisar inventario, revisar cuentas y cierre de caja.	Completo, pero encuentro bugs en venta, cuentas y cierre.
E2	Encargado	Identificar stock bajo, registrar entrega QR, revisar inventario, revisar cuentas y cierre de caja.	Completo, pero encuentro confusión en letras, cuentas y cierre.
C1	Estudiante comprador	Consultar guía de Física II, stock, precio, ubicación y forma de pago.	Completo sin ayuda.

4.1. Resultados por tarea

Tarea	Observacion	Resultado
Consulta estudiante	El estudiante comprador encontro la guia de Fisica II, verifiko stock, precio, ubicacion y forma de pago. Indico que la informacion le permite decidir si debe ir al Centro de Estudiantes.	Sin problema
Dashboard / stock bajo	Ambos encargados identificaron rapidamente las guias con stock bajo. E1 lo hizo en aproximadamente 8 segundos. E2 encontro rapido la informacion, pero menciono confusion con las letras usadas para diferenciar las guias.	Completo con observacion
Registrar entrega QR	Ambos encargados pudieron registrar una entrega con pago QR. E1 detecto un bug o dificultad al ver el stock actual: la informacion existe, pero no se nota a simple vista y depende demasiado del panel lateral. E2 no encontro problema en esta tarea.	Completo con bug visual

Tarea	Observacion	Resultado
Inventario	Ambos encargados verificaron que el inventario se actualiza correctamente despues de registrar la entrega. No se detecto problema visual importante en esta pantalla.	Sin problema
Cuentas	E1 observo que el dinero no se actualiza automaticamente y que las fechas resultan confusas. E2 indico que el registro de dinero deberia ser automatico y que la seccion de acciones rapidas no es clara.	Problema alto
Cierre de caja	E1 encontro un bug porque el cierre no actualiza el dinero y sugirio registrar el nombre del encargado. E2 considero que los pasos siguen siendo confusos y observo problemas con los botones finales. Ambos evidencian que falta historial de cierres o errores.	Problema alto

5. Evaluacion heuristica

Tambien se realizo una revision rapida del prototipo con criterios de usabilidad. Se priorizaron aspectos visibles durante el uso del sistema.

Criterio	Observacion	Severidad
Visibilidad del estado	El sistema muestra estados de carga, error o confirmacion en las pantallas principales.	Baja
Prevencion de errores	Algunas acciones validan cantidad, stock y montos antes de guardar, pero los bugs en Cuentas y Cierre muestran que aun falta controlar mejor la relacion entre movimientos de guias y dinero.	Alta
Consistencia	La navegacion y los paneles mantienen una estructura similar en todo el sistema.	Baja
Reconocimiento antes que memoria	Las guias se muestran con nombre, materia, precio y stock para evitar que el usuario memorice datos.	Baja
Correspondencia con el mundo real	La separacion entre caja del Centro, Banco QR y Encargado ayuda a representar el manejo real del dinero, pero requiere mayor explicacion visual.	Media
Control y libertad del usuario	En el cierre de caja no queda suficientemente claro que hacer cuando se detecta una diferencia o cuando los botones finales no funcionan como espera el encargado.	Alta

6. Problemas encontrados y recomendaciones

Los codigos P-01 a P-07 son identificadores internos de los problemas detectados durante la prueba. Sirven para relacionar cada hallazgo con su severidad y con una recomendacion concreta de mejora.

Cod.	Problema encontrado	Severidad	Recomendacion
P-01	En Registrar entrega, E1 pudo completar la venta en 15 segundos, pero percibio un bug al revisar el stock actual. La informacion existe, pero queda poco visible y depende demasiado del panel lateral.	Media	Aumentar jerarquia visual del stock disponible, ubicarlo cerca del boton de confirmacion y mostrar alerta si queda poco stock.
P-02	En Cuentas, E1 observo que el dinero no se actualiza despues de una entrega. E2 tambien esperaba que el registro de dinero sea automatico. Esto rompe la relacion entre venta, cuenta y cierre.	Alta	Vincular automaticamente las entregas con movimientos de dinero segun metodo de pago: efectivo hacia Caja del Centro y QR hacia Banco.
P-03	En Cuentas, las fechas y la seccion de acciones rapidas no son suficientemente claras para los encargados.	Media	Mejorar jerarquia visual, agrupar movimientos por cuenta, aclarar fechas y renombrar acciones con verbos mas especificos.

Cod.	Problema encontrado	Severidad	Recomendacion
P-04	En Cierre de caja, E1 observo que el dinero no se actualiza correctamente. E2 indico que los pasos siguen siendo confusos y que los botones finales generan dudas.	Alta	Convertir el cierre en un asistente por pasos, explicar cada accion final y mostrar claramente que se guardo o que falta corregir.
P-05	Falta historial visible de cierres, errores o problemas detectados durante el cierre de caja.	Alta	Agregar historial de cierres con fecha, diferencias, encargado responsable y observaciones.

Cod.	Problema encontrado	Severidad	Recomendacion
P-06	Un encargado sugirio registrar el nombre del encargado durante el cierre de caja.	Media	Agregar campo "Encargado responsable" al registrar cierre y mostrarlo en el historial.
P-07	En la vista estudiante no se detectaron problemas importantes; el usuario encontro precio, stock, ubicacion y formas de pago.	Baja	Mantener la estructura actual y priorizar solo ajustes visuales menores si fueran necesarios.

7. Sintesis de la evaluacion

La evaluacion combino pruebas de usabilidad y revision heuristica. Los encargados realizaron tareas reales del Centro de Estudiantes: identificar stock bajo, registrar una entrega QR, revisar inventario, revisar cuentas y validar el cierre de caja. El estudiante comprador reviso una guia de Fisica II, su stock, precio, ubicacion y forma de pago. La vista publica funciono sin problemas importantes; en cambio, las pantallas administrativas concentraron los errores mas graves: Cuentas no actualiza el dinero automaticamente, Cierre de caja sigue siendo confuso y falta historial visible de cierres o errores.

Tecnica aplicada	Aporte
Usabilidad con encargados	Detecto bugs en venta, cuentas y cierre de caja.
Usabilidad con estudiante comprador	Confirmando que la vista publica permite encontrar guia, stock, precio, ubicacion y forma de pago sin ayuda.
Evaluacion heuristica	Clasifico problemas por severidad y los converti en recomendaciones de mejora.

8. Conclusion

El prototipo cumple parcialmente el objetivo de la Semana 4: permite ejecutar y evaluar los flujos principales, pero todavía no puede considerarse una versión final. La prueba con el estudiante comprador mostro que la vista pública es suficientemente clara para consultar disponibilidad, precio, ubicación y forma de pago. Esto indica que la información orientada al comprador está bien organizada y permite decidir si vale la pena ir al Centro de Estudiantes.

En cambio, las pruebas con encargados evidenciaron que el flujo administrativo requiere correcciones importantes. El registro de entrega pudo completarse, pero el stock actual no siempre se percibe de forma clara. Inventario funcionó correctamente, pero Cuentas y Cierre de caja concentraron los problemas de mayor severidad: el dinero no se actualiza automáticamente después de registrar entregas, las fechas y acciones rápidas generan confusión, los pasos finales del cierre no son suficientemente claros y falta un historial visible de cierres, diferencias o errores.

Por tanto, la siguiente iteración debe priorizar la automatización entre entregas, cuentas y cierre de caja; mejorar la jerarquía visual del stock y de los saldos; registrar al encargado responsable durante el cierre; y agregar un historial que permita revisar cierres anteriores. Con estas correcciones, el prototipo podría pasar de una versión funcional inicial a una versión más estable y comprensible para el uso real del Centro de Estudiantes.